

位置控制传递函数分析

伺服阀流量方程为

$$q_L = K_q x_v - K_c p_L \quad (1)$$

式中： q_L 为负载流量； K_q 为伺服阀流量增益； x_v 为伺服阀阀芯位移； K_c 为伺服阀流量-压力系数； p_L 为负载压力。

液压缸流量连续方程为

$$q_L = A_p \dot{x}_p + C_{tp} p_L + \frac{V_t}{4\beta_e} \dot{p}_L \quad (2)$$

式中： A_p 为液压缸活塞有效面积； x_p 为活塞位移； $\dot{x}_p$ 为活塞速度； C_{tp} 为液压缸总泄漏系数； V_t 为液压缸有效容积； β_e 为有效体积弹性模量； $\dot{p}_L$ 为负载压力变化率。

$$m_t = m_p + m_r \quad (3)$$

式中： m_t 为活塞及负载折算到活塞上的总质量； m_p 为活塞质量； m_r 为负载折算到活塞上的质量；

液压缸输出力与负载力平衡方程为

$$A_p p_L = m_t \ddot{x}_p + B_p \dot{x}_p + F_L \quad (4)$$

式中： $\ddot{x}_p$ 为活塞加速度； B_p 为活塞的黏性阻尼系数； F_L 为作用在活塞上的外负载力。

对（1）（2）（4）进行拉氏变换，得到：

$$Q_L = K_q X_v - K_c P_L$$

$$Q_L = A_p s X_p + C_{tp} P_L + \frac{V_t}{4\beta_e} s P_L \quad (5)$$

$$A_p P_L = m_t s^2 X_p + B_p s X_p + F_L$$

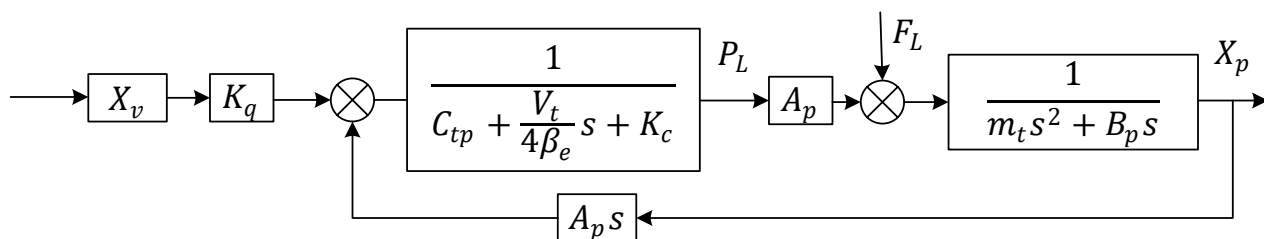


图 1 伺服阀控对称液压缸方框图

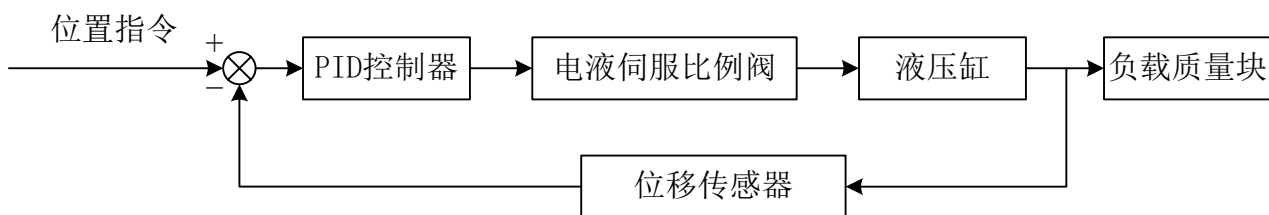


图2位置控制原理图

$K_{ce} = K_c + C_{tp}$ 为总流量-压力系数。

高频响伺服阀在低频段工作时，驱动信号与伺服阀阀芯位移的传递关系可视为比例环节，表示为： $x_v = K_a * u$ 。

式中： K_a 为伺服阀放大系数； u 为伺服阀驱动电信号。

伺服阀控缸的位置控制框图如图所示。其中 X_r 为位置指令信号； X_e 为位置偏差信号； $G_c(s)$ 为PID控制器传递函数； K_{Dir} 为非对称阀控缸方向增益； K_{fv} 为速度反馈增益； K_{fp} 为压力反馈增益。

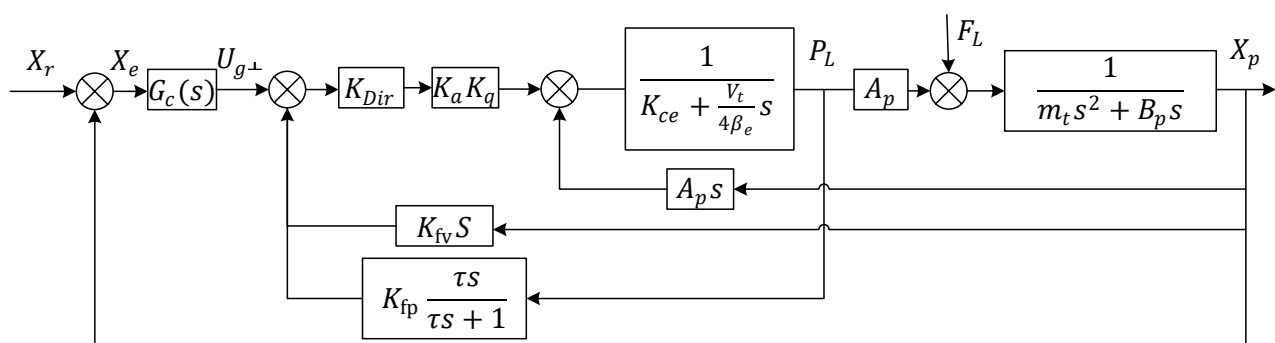


图3伺服阀控非对称液压缸方框图